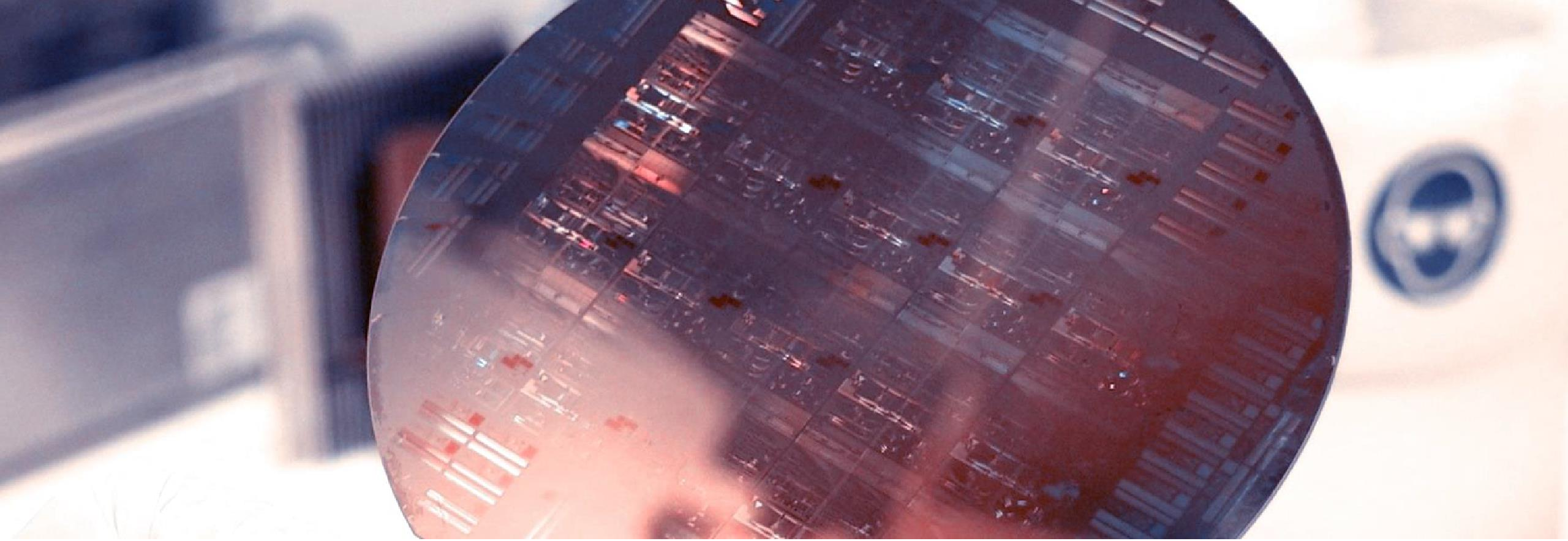


PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Lab Book 2.0. Couplers

Student: Rubén Albarañez Calleja y Ángela Toledo Jovani

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002

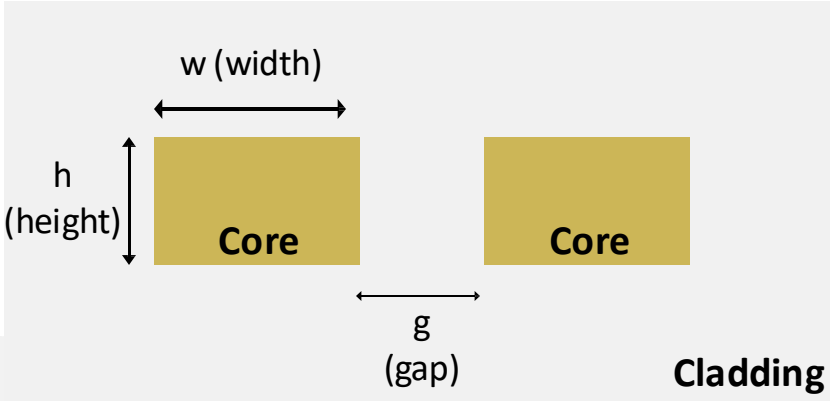
Instructions

General

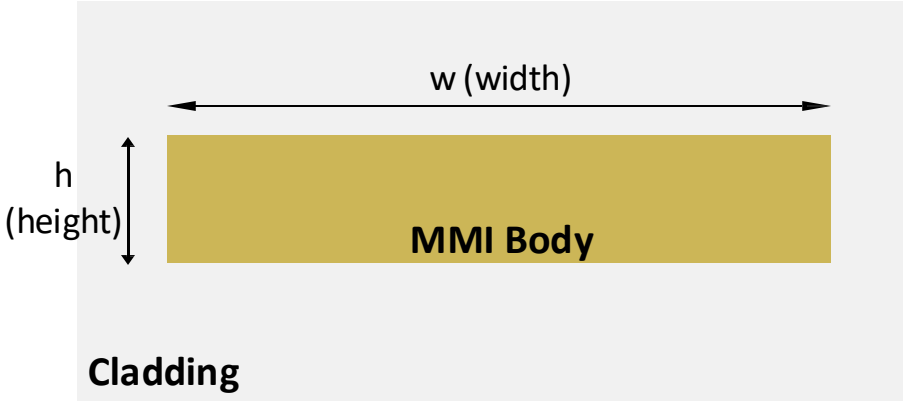
SCRIPTS

- From GitHub →
  - Fork the repo: https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab2.git
  - Clone the repo using VSCode
  - Terminal + 'uv sync'
- Run the Jupyter Notebook:
  - COUPLERS_Student.ipynb

Cross-Sections *to be studied:*



Directional coupler (DC)



Multimode Interference (MMI) coupler

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Directional coupler

Learning outcome #1 – Directional coupler cross-section in GDSFactory

INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory implementation of DC cross-section
- Describe how to obtain the beating length L_π
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #1: waveguide width 1.2 µm, gap between waveguides 0.6 µm, deep wvg, wavelength start and end same 1.55 µm → all ”Run”

ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff …)

Después de realizar la simulación de la sección transversal podemos decir lo siguiente:

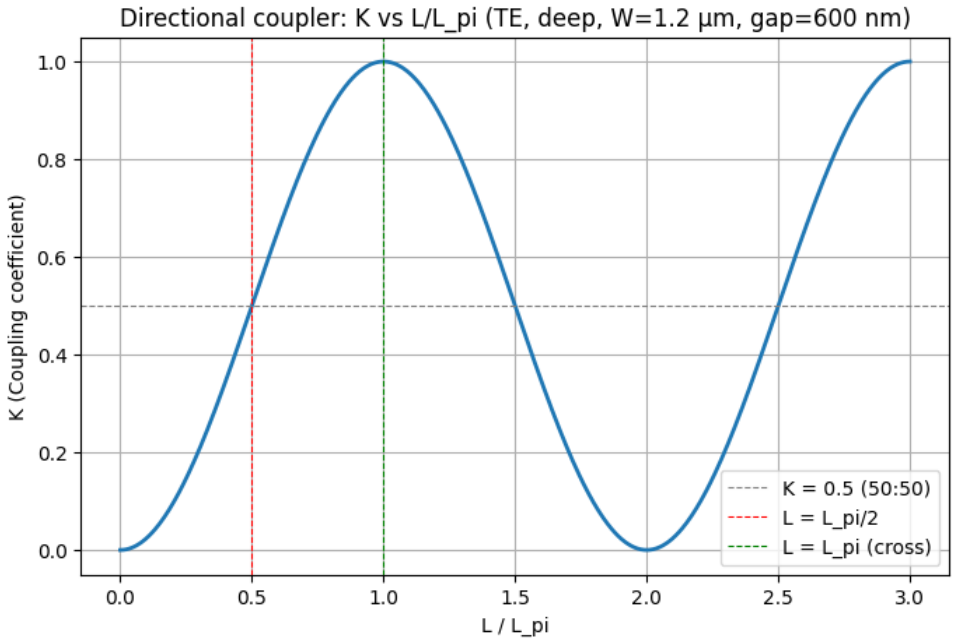
Tenemos los cuatro modos fundamentales, de los cuales podemos decir que los modos 0 y 1 corresponden a polarización TE (par e impar), mientras que los modos 2 y 3 corresponden con TM (par e impar), comprobado con los parámetros .fraction_te y .fraction_tm. En cuanto a la simetría se observa que los modos pares presentan dos lóbulos con el mismo signo, y los impares muestran lóbulos con signo opuesto. Estos pares son los que originan el acoplamiento entre las guías.

Al aplicar la expresión (L_pi = λ / [2·(n_par) − (n_impar)]), se obtienen longitudes de acoplamiento de 93.84 µm para TE y 52.26 µm para TM, valores que coinciden con los calculados mediante .coupling_length(). Dado que la longitud de acoplamiento para TM es aproximadamente la mitad que para TE, el dispositivo presenta birrefringencia: la polarización TM se acopla más rápidamente debido a su menor confinamiento vertical y mayor solapamiento a través del gap. Como consecuencia, no es posible diseñar un único acoplador que funcione como 50:50 simultáneamente para ambas polarizaciones.

Learning outcome #2 – Directional coupler length and coupling coefficient

Wavelength 1.5 µm – width 1.2 µm – gap 0.6 µm – thickness 300 nm

$$K = \sin^2\left(\frac{1}{2}\pi\left(\frac{L}{L_{\pi_{TE/TM}}}\right)\right)$$



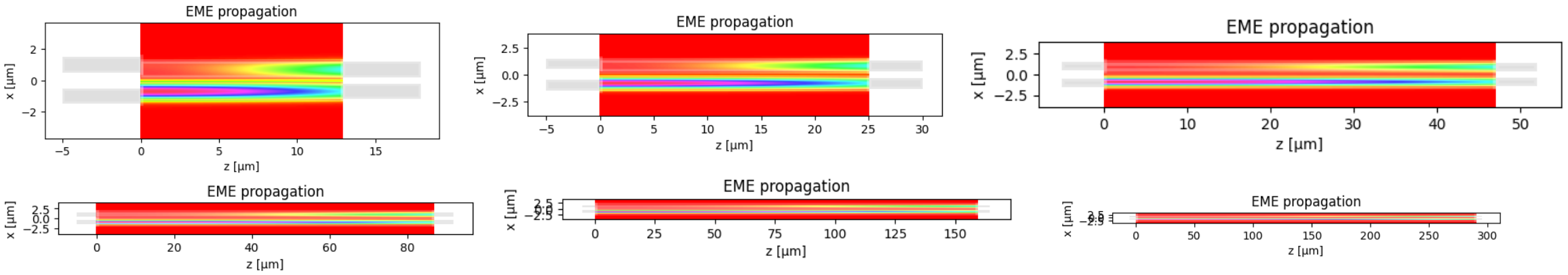
Podemos ver la simulación del coeficiente de acoplamiento (K) en función de la longitud normalizada (L/L_pi) para una guía tipo *deep* con W = 1.2 µm, separación de 0.6 µm y altura de 300 nm, a λ = 1.55 µm. Hemos utilizado los siguientes valores (L_pi {TE}) = 93.84) µm y (L_pi {TM}) = 52.26) µm (obtenidos previamente).

Cuando k = 1, , decimos que está en estado cross y se obtiene la transferencia total de potencia entre guias, (L = L_pi), esto ocurre a 93.84 µm en TE y 52.26 µm en TM. Cuando k = 0.5, estamos en la siguiente situación (L = L_pi/2), lo que corresponde con el punto de división equitativo 50:50, esto ocurre a 46.92 µm para TE y 26.13 µm para TM. Por ultimo, para k = 0, estamos en el estado bar, es decir, la potencia vuelve a la guía de entrada, siendo (L = 2·L_pi). Confirmando la periocidad

Cuando (L = 2·L_pi), la potencia vuelve a la guía de entrada (estado *bar*, (K = 0)), lo que confirma el comportamiento periódico del intercambio de energía entre los modos par e impar. La diferencia entre ambas polarizaciones pone de manifiesto la birrefringencia del sistema: la componente TM se acopla aproximadamente el doble de rápido que la TE.

Learning outcome #3 – 2x2 Directional Coupler

Wavelength 1.55 µm – Sweep gaps between 0.2 and 1.2 µm in steps of 0.2 µm



El barrido del *gap* va desde 0.2 y 1.2 µm, con incrementos de 0.2 µm, para una guía tipo *deep* (W = 1.2 µm, h = 300 nm) a λ = 1.55 µm. En cada caso, se ha simulado la propagación mediante EME fijando la longitud en (L = L_pi/2), es decir, en condiciones de reparto 50:50.

Los valores obtenidos para la longitud de batido son: (L_pi(0.4,µm) = 50.11,µm), (L_pi(0.6,µm) = 94.03,µm), (L_pi(0.8,µm) = 173.96,µm), (L_pi(1.0,µm) = 318.88,µm) y (L_pi(1.2,µm) = 580.43,µm). A partir de los resultados se aprecia claramente que (L_pi) aumenta de manera exponencial al incrementar la separación entre guías: por ejemplo, al pasar de 0.4 a 1.2 µm, la longitud de acoplamiento crece más de un orden de magnitud.

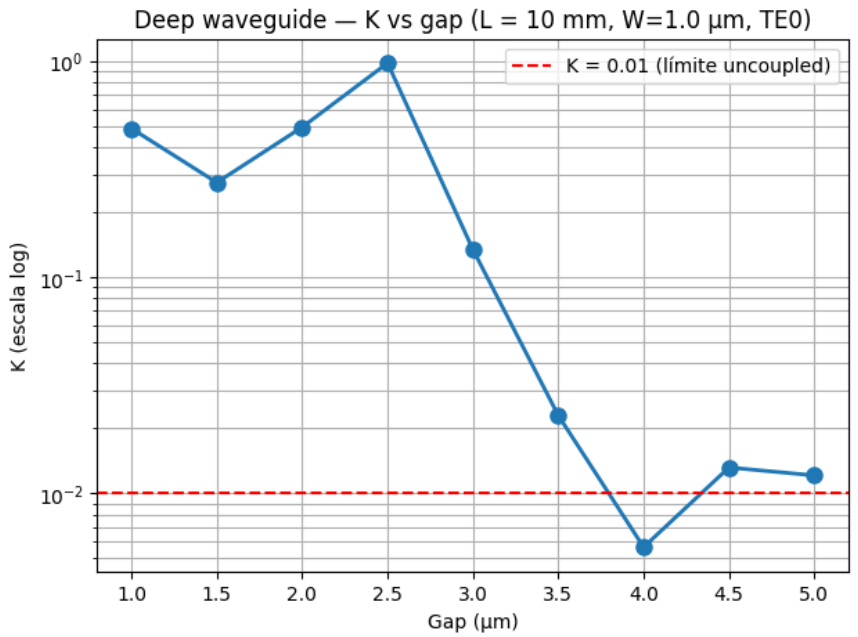
Este comportamiento se explica porque, al aumentar el *gap*, el campo evanescente que permite el acoplamiento entre guías disminuye exponencialmente. Como consecuencia, el intercambio de potencia entre los modos par e impar se vuelve más lento, requiriendo mayores distancias para lograr el mismo nivel de transferencia. En otras palabras, el acoplamiento se debilita al incrementar la separación: el coeficiente κ por unidad de longitud disminuye y, en consecuencia, (L_pi) aumenta.

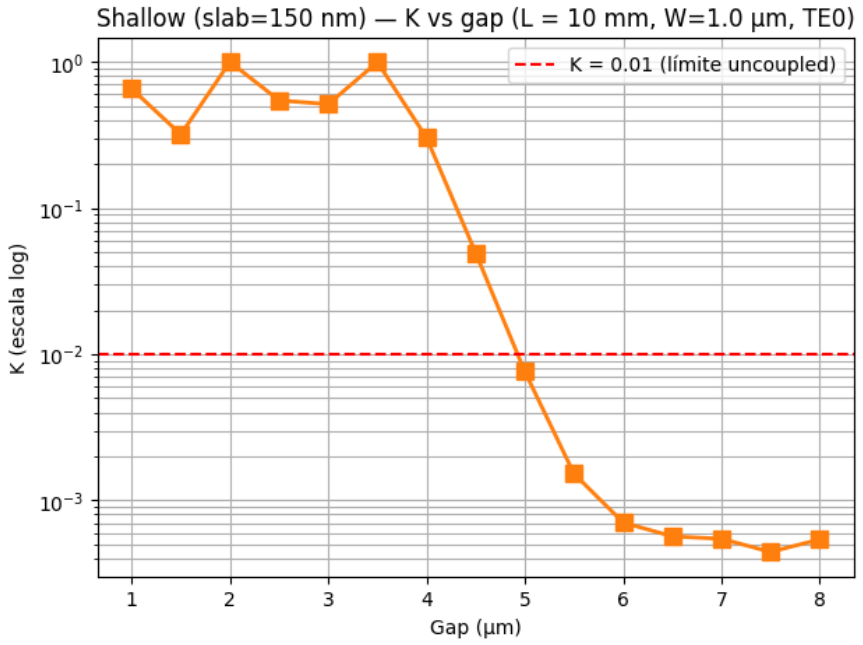
En todos los casos, al imponer (L = L_pi/2), se obtiene un reparto equilibrado de potencia a la salida, lo que confirma que la región de acoplo está correctamente dimensionada. Por último, las pérdidas no se aprecian en la simulación, ya que el método EME ideal únicamente considera la interferencia modal y no incluye efectos como dispersión, absorción o radiación, que sí estarían presentes en un dispositivo real.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #4 – Parallel uncoupled waveguides – TE0 mode

Wavelength 1.55 µm, width 1.0 µm, gap to be found for uncoupled wvgs





Se ha evaluado la dependencia del coeficiente de acoplamiento (K) con el *gap* para una longitud de propagación fija de 10 mm, considerando guías con W = 1.0 µm, λ = 1.55 µm y el modo fundamental TE0. A partir de los resultados, se observa que la separación mínima necesaria para mantener (K < 0.01) (criterio de guías desacopladas) es de aproximadamente 4 µm en la estructura *deep* y de unos 5 µm en la *shallow* (con *slab* de 150 nm).
Las oscilaciones que aparecen para separaciones pequeñas se explican porque, en ese régimen, (L_pi) es mucho menor que la longitud total del dispositivo. Como consecuencia, la señal óptica experimenta múltiples ciclos de intercambio de potencia a lo largo de los 10 mm, provocando que (K) varíe periódicamente entre 0 y 1 según cuántas veces cabe (L_pi) en esa distancia. Esta región no resulta relevante desde el punto de vista práctico.
En definitiva, la geometría *shallow* requiere una mayor separación entre guías para garantizar el desacoplamiento, ya que la presencia del *slab* aumenta el solapamiento evanescente y, por tanto, el coeficiente de acoplamiento por unidad de longitud.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Multimode Interferometer (MMI) Coupler

Learning outcome #5 – Multimode Interference (MMI) Coupler cross-section

INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory implementation of DC cross-section
- Describe how to obtain the length L_π
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #2: waveguide width 12 µm, gap between waveguides 0.6 µm, deep wvg, wavelength start and end same 1.55 µm → all ”Run”

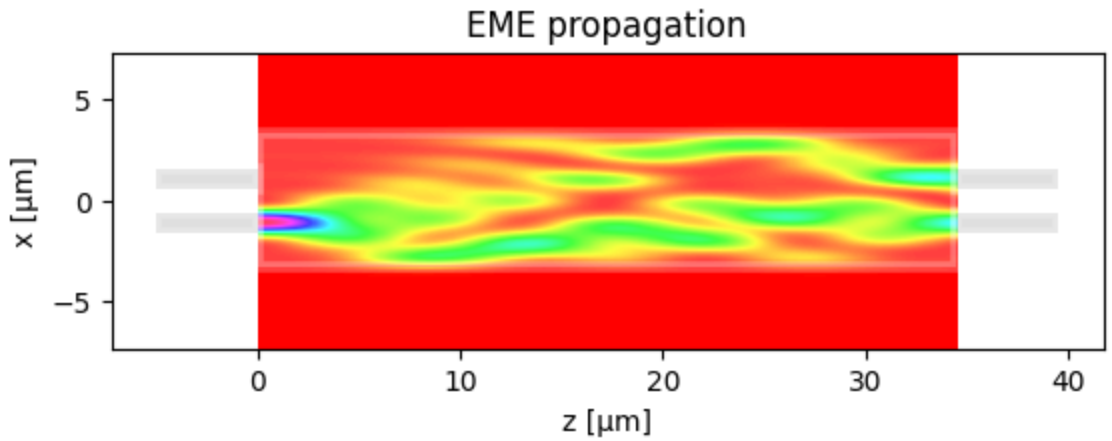
ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff …)

Hemos modelado la sección transversal del núcleo de un MMI con W = 12 µm, h = 300 nm, estructura *deep* sobre SiO_2, operando a λ = 1.55 µm, obteniendo los 20 primeros modos guiados. Mediante el parámetro .fraction_te se han identificado los modos predominantemente TE (valor cercano a 1) y los TM (valor próximo a 0).
Las distribuciones de campo permiten reconocer claramente la naturaleza de cada modo: el modo fundamental (Ex) presenta un único máximo central (TE0), el siguiente muestra dos lóbulos con signo opuesto (TE1), y modos de orden superior, como el modo 7, exhiben múltiples lóbulos alternantes característicos.
Al aplicar la expresión (L_pi = λ / [2·(n_eff,0} – n_eff,1})]), se obtiene (L_pi = 219.41) µm. Este valor es considerablemente mayor que en un acoplador direccional, ya que la gran anchura (12 µm) hace que los modos fundamentales estén casi degenerados, es decir, con índices efectivos muy similares. Además, la diferencia entre los índices efectivos de los modos TE y TM pone de manifiesto la birrefringencia del MMI, originada por la asimetría vertical de la estructura.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #6 – 6.1 2x2 Multimode Interference Coupler

Wavelength 1.55 µm, wMMI = 6.6 µm



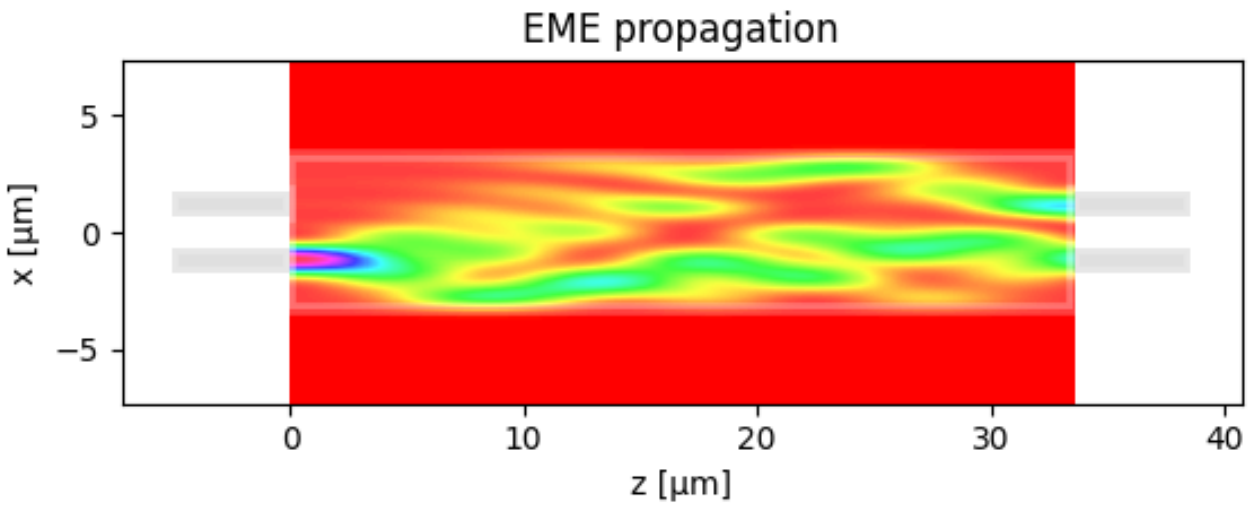

```
------- Pameters -------
MMI length 34.5180
MMI length increment 0.0000
IO wg width 1.0000
IO wg width increment 0.0000
------------------------
Total power IN coupled 0.9604
Total OUT power: 0.9075
Excess loss [dB] =  0.4217
------------------------
Power over OUTs:  ['0.4675', '0.4399']
Ratio over OUTs ['0.5152', '0.4848']
```

Hemos analizado un MMI 2×2 con una anchura de 6.6 µm, operando a λ = 1.55 µm, utilizando la configuración de *paired interference* (puertos de entrada y salida situados en ±W/6 y longitud (L = L_pi/2)). Para este dispositivo, la longitud de batido del cuerpo es aproximadamente (L_pi ≈ 69) µm, lo que da lugar a una longitud total del MMI de 34.52 µm.
La simulación mediante EME muestra un reparto de potencia a la salida de 51.5/48.5, muy cercano al ideal 50:50, con unas pérdidas de exceso de 0.42 dB asociadas principalmente a las transiciones entre las guías de acceso y la región multimodo.
Si se compara con un acoplador direccional, donde (L_pi({TE}) ≈ 94) µm y se requieren unos 47 µm para lograr un divisor 50:50, el MMI resulta más compacto y menos sensible a variaciones de fabricación, aunque introduce ligeramente más pérdidas.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #6.2 – 2x2 Multimode Interference Coupler - Optimization

Wavelength 1.55 µm, wMMI = 6.6 µm

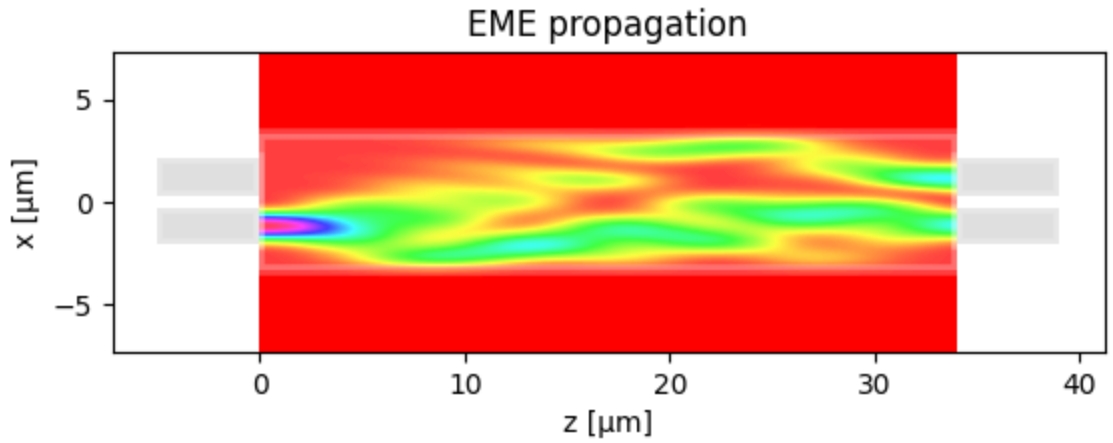


Se ha llevado a cabo una optimización manual del MMI 2×2 variando de forma iterativa la longitud del dispositivo (dL_MMI) y el desplazamiento vertical de los puertos ((dy)), con el objetivo de lograr un reparto lo más equilibrado posible y reducir las pérdidas.
Partiendo del diseño inicial (dy = 0, dL = 0), que presenta unas pérdidas de 0.42 dB y un reparto de potencia de [0.515, 0.485], se ha observado que incrementar (dy) hasta 0.2 µm empeora el comportamiento, elevando las pérdidas hasta 0.79 dB sin mejorar el equilibrio. Por otro lado, reducir la longitud del MMI en 2 µm (dL = −2) permite obtener un reparto más simétrico ([0.495, 0.505]), aunque con un aumento de pérdidas hasta 0.87 dB.
Estos resultados indican que (dy) influye principalmente en las pérdidas, ya que al desplazar los puertos de su posición óptima (±W/6) se reduce el solapamiento con la autoimagen, mientras que (dL_{MMI}) afecta sobre todo al balance de potencia al modificar el plano donde se forma dicha imagen.
La mejor configuración encontrada combina ambos ajustes: (dy = 0.1) µm y (dL_MMI = -1) µm, logrando un reparto prácticamente ideal ([0.495, 0.505]) con unas pérdidas de 0.51 dB. Esto supone una mejora clara en el equilibrio respecto al diseño inicial, con un incremento muy moderado de las pérdidas.

la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 26
PERTE Chip
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #6.3 – 2x2 Multimode Interference Coupler – Optimization (II)

Wavelength 1.55 µm, wMMI = 6.6 µm




```
------- Pameters -------
MMI length 34.5180
MMI length increment -0.5000
IO wg width 1.0000
IO wg width increment 0.8000
------------------------
Total power IN coupled 0.9939
Total OUT power: 0.9834
Excess loss [dB] =  0.0728
------------------------
Power over OUTs:  ['0.5008', '0.4826']
Ratio over OUTs ['0.5092', '0.4908']
```

Hemos ampliado la optimización del MMI 2×2 incorporando un tercer parámetro respecto al LO.6.2: la anchura de las guías de entrada y salida, ajustada mediante *wg_width_dw*. Tomando como punto de partida los valores previamente optimizados (dy = 0.1 µm, dL_MMI = −0.5 µm), se ha realizado un barrido de *wg_width_dw* entre 0.0 y 0.8 µm.

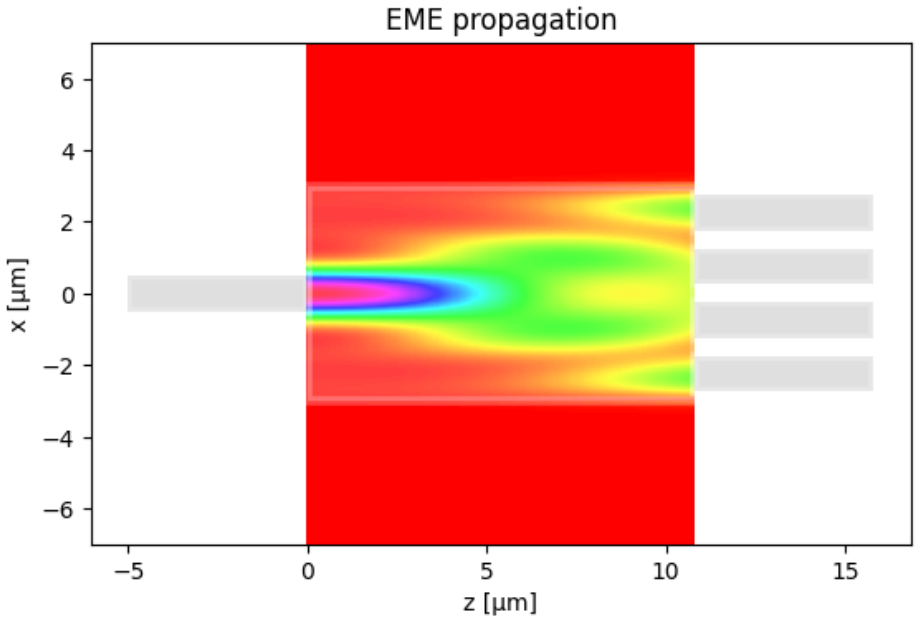
Los resultados muestran que las pérdidas disminuyen de forma continua al aumentar la anchura de las guías: pasan de 0.51 dB para *wg_width_dw* = 0 a 0.33 dB (0.2 µm), 0.22 dB (0.4 µm), 0.13 dB (0.6 µm) y finalmente 0.073 dB para 0.8 µm, manteniendo en todos los casos un reparto de potencia prácticamente equilibrado ([0.5092, 0.4908]).

Desde el punto de vista físico, este comportamiento se debe a que unas guías de acceso más anchas presentan un mayor solapamiento con la autoimagen generada en la salida del cuerpo multimodo, lo que reduce las pérdidas asociadas a la transición.

La mejor configuración obtenida corresponde a *wg_width_dw* = 0.8 µm, dy = 0.1 µm y dL_MMI = −0.5 µm. Con estos valores se cumple sobradamente el objetivo planteado (pérdidas < 0.1 dB y reparto cercano a 50:50), reduciendo las pérdidas a aproximadamente una sexta parte respecto al diseño inicial del LO.6.1 (de 0.42 dB a 0.073 dB). Esto pone de manifiesto que una elección adecuada de estos tres parámetros permite mejorar significativamente el rendimiento del MMI sin modificar la geometría del cuerpo multimodo.

Learning outcome #7 – 1x4 Multimode Interference Coupler

Wavelength 1.55 µm, wMMI = ? µm




```
------- Pameters -------
MMI length 10.7945
MMI length increment 0.0000
IO wg width 1.0000
IO wg width increment 0.0000
------------------------
Total power IN coupled 0.9296
Total OUT power: 0.9145
Excess loss [dB] =  0.3880
------------------------
Power over OUTs:  ['0.2147', '0.2426', '0.2426', '0.2147']
Ratio over OUTs ['0.2347', '0.2653', '0.2653', '0.2347']
```

Se ha seguido el mismo enfoque del LO.6, adaptándolo a un divisor 1×4.

Sección transversal: se ha considerado un cuerpo de SiN *deep-etched* con altura de 300 nm y una anchura de 6.0 µm, elegida como compromiso entre tamaño reducido y espacio suficiente para acomodar las cuatro salidas.

Modos: se han calculado 30 modos mediante find_all_modes(), y la longitud característica (L_π) se ha obtenido con get_L_pi().

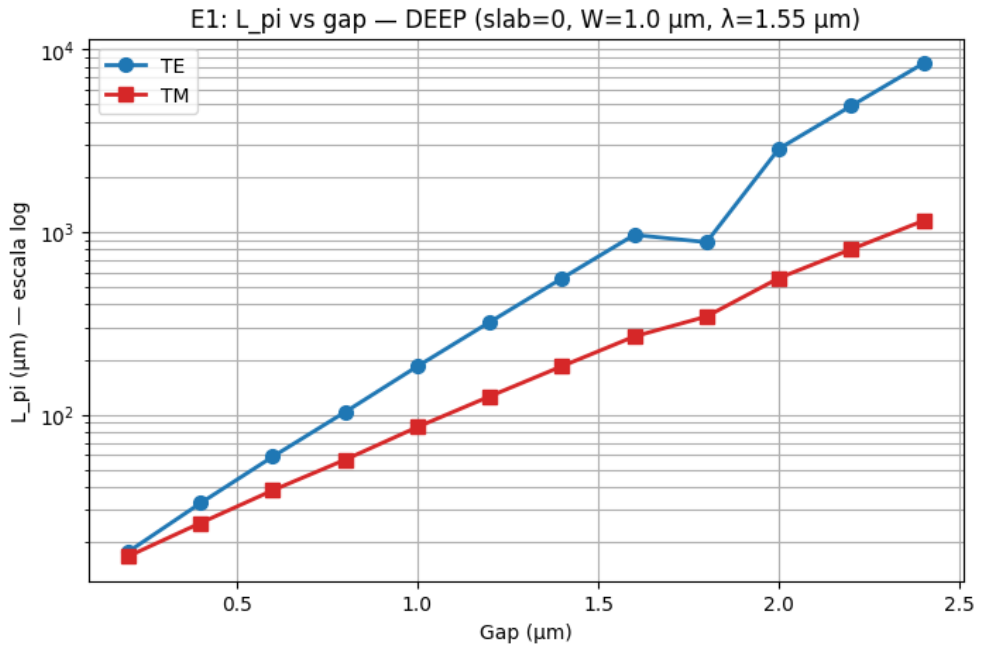
Configuración: se ha empleado el esquema de *symmetric interference* para generar múltiples imágenes: una entrada centrada y cuatro salidas situadas en ((W/N)\cdot[-3/2, -1/2, +1/2, +3/2]), con una longitud del MMI dada por (L_{MMI} = (3·L_pi/4)/N).

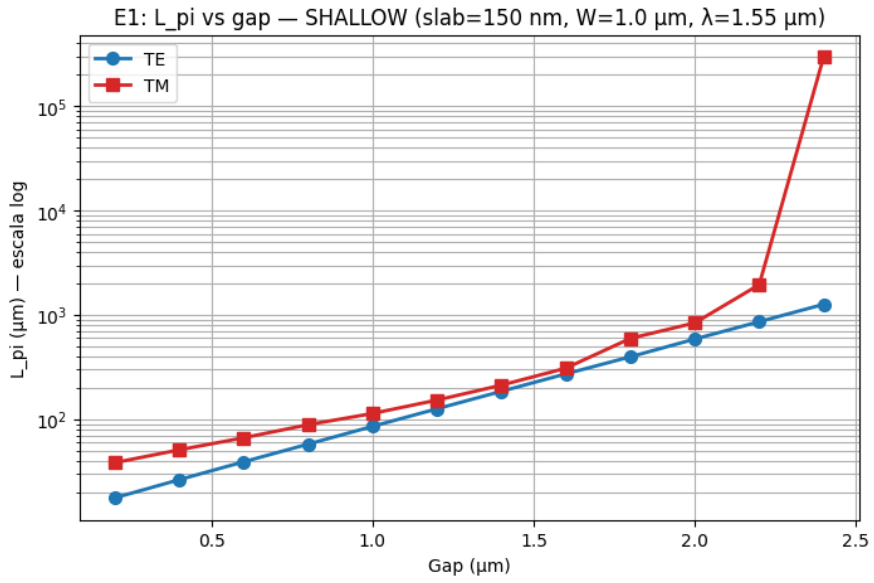
Simulación EME: con (L_{MMI} = 10.79) µm se obtiene un reparto de potencia de [0.2347, 0.2653, 0.2653, 0.2347], bastante cercano al ideal uniforme (0.25), y unas pérdidas de 0.39 dB.

En conjunto, el diseño logra bajas pérdidas y una buena simetría entre las cuatro salidas. El pequeño desbalance (~3 %) entre los puertos centrales y los laterales podría corregirse ajustando parámetros como *wg_width_dw* y (dL_{MMI}), de forma similar a lo realizado en el LO.6.3.

Extra #1 – Directional coupler gap dependence

Wavelength 1.55 µm, width 1.0 µm, **gap 0.2-2.4 µm** (step 0.2 µm)





slab = 150nm

Se ha realizado un barrido de la separación entre guías desde 0.2 hasta 2.4 µm para estructuras *deep* (sin *slab*) y *shallow*(con *slab* de 150 nm), considerando W = 1.0 µm y λ = 1.55 µm, y calculando la longitud de acoplamiento (L_π) para polarizaciones TE y TM.

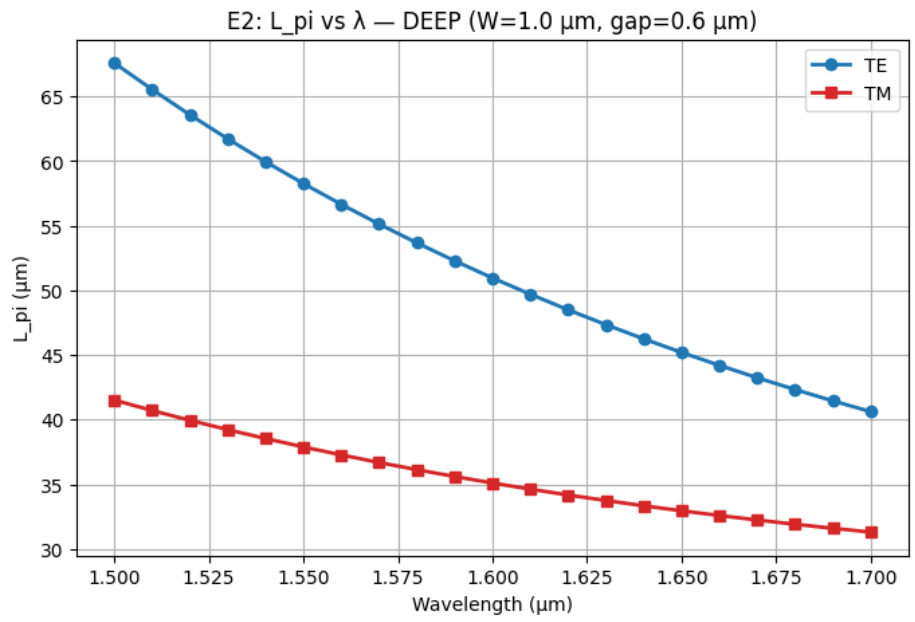
En todos los casos, las curvas muestran un crecimiento exponencial con el *gap* (lineales en escala logarítmica), lo que refleja el carácter evanescente del acoplamiento entre guías. Un aspecto clave es que la relación entre polarizaciones cambia según la geometría: en la estructura *deep*, se cumple que (L_pi{TE}) > L_pi(TM)), ya que el campo asociado a TM se extiende más hacia la región del *gap*. En cambio, en la configuración *shallow*, ocurre lo contrario ((L_pi {TM}) > L_pi{TE}), debido a que el *slab* residual facilita el acoplamiento lateral del campo de la TE.

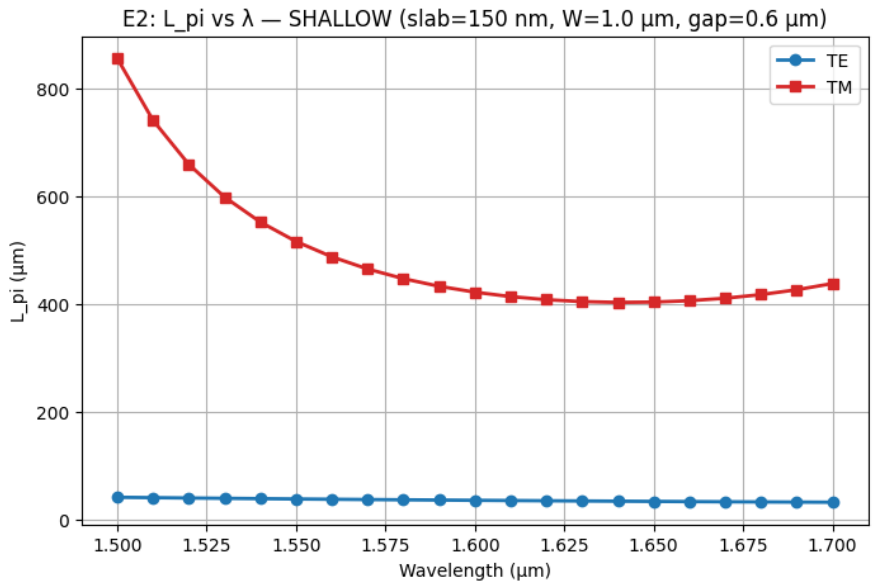
Los valores atípicos que aparecen para separaciones grandes se deben a que los modos están próximos al *cut-off*, lo que reduce la precisión del método numérico.

En definitiva, la birrefringencia del acoplador depende de forma significativa del tipo de guía empleado: un diseño optimizado para una polarización en una geometría *deep* no se comporta de la misma manera en una estructura *shallow*, y viceversa.

Extra #2 – Directional wavelength dependence

Wavelengths **from 1.5 to 1.7 µm**, gap = 0.6 µm, width 1.0 µm





slab = 150nm

Se ha realizado un barrido en longitud de onda entre 1.5 y 1.7 µm, fijando un *gap* de 0.6 µm y W = 1.0 µm, y calculando (L_pi) para las polarizaciones TE y TM en configuraciones *deep* y *shallow*.

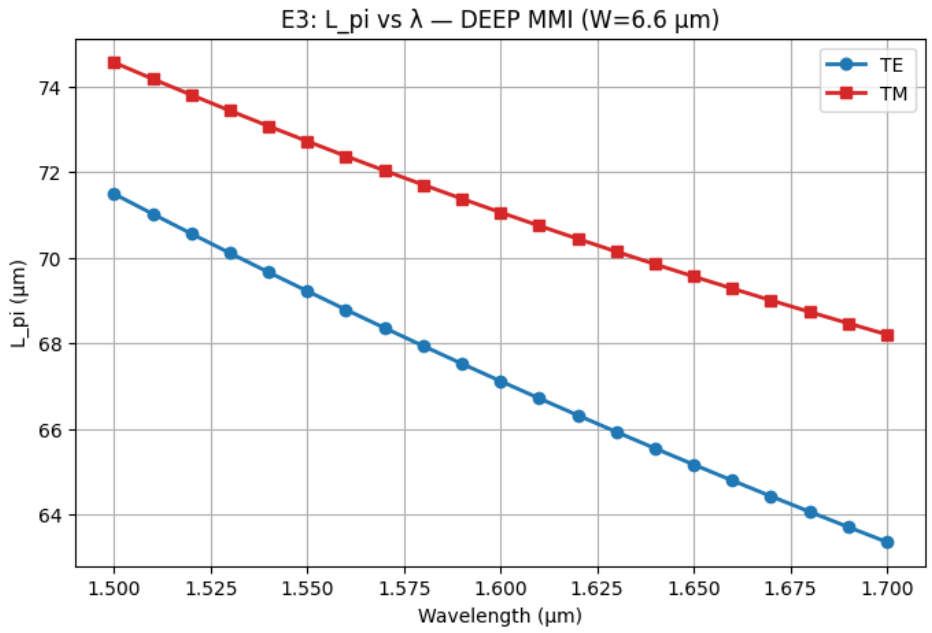
En la estructura *deep*, (L_pi) disminuye de forma continua al aumentar la longitud de onda en ambas polarizaciones (TE: de 67 a 40 µm; TM: de 41 a 31 µm). Esto se debe a que, al crecer λ, el modo está menos confinado, lo que incrementa el acoplamiento. Como consecuencia, un acoplador diseñado para 50:50 a 1.55 µm pierde equilibrio cuando se opera fuera de esa longitud de onda.

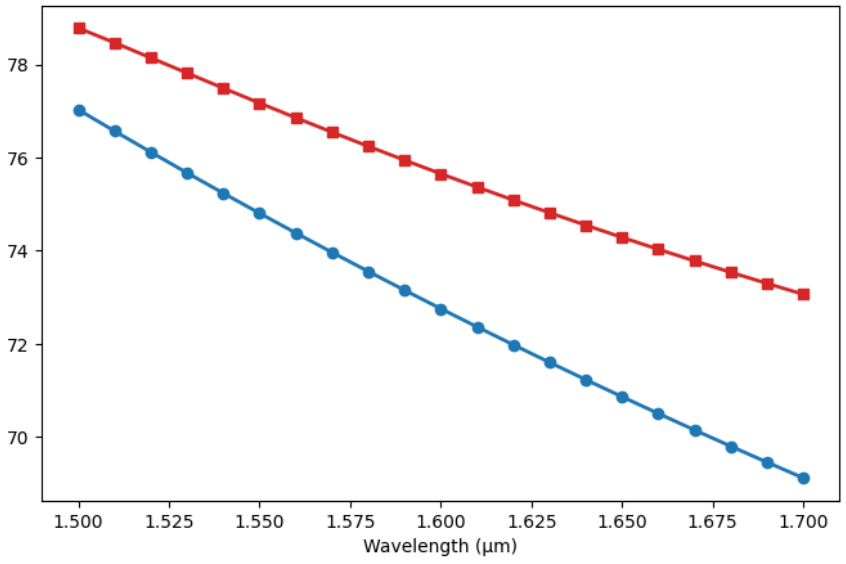
En cambio, en la geometría *shallow*, la polarización TE se mantiene relativamente estable (en torno a 30–45 µm) a lo largo de todo el rango espectral, mientras que la TM muestra un comportamiento muy distinto: presenta un mínimo alrededor de 1.65 µm y alcanza valores mucho más altos (entre 400 y 850 µm), debido a su proximidad al *cut-off*.

En resumen, la respuesta espectral depende en gran medida del tipo de guía. Las estructuras *shallow* resultan más adecuadas para diseños de banda ancha en TE, mientras que las *deep* ofrecen un comportamiento más uniforme entre polarizaciones, aunque con una variación más acusada en términos absolutos.

Extra #3 – MMI coupler wavelength dependence

Wavelengths from 1.5 to 1.7 µm, wMMI = 6.6 µm





slab = 150nm

Se ha estudiado la variación con la longitud de onda (entre 1.5 y 1.7 µm) para un MMI de anchura W = 6.6 µm, tanto en configuración *deep* como *shallow*. En ambos casos, la longitud (L_pi) disminuye de forma progresiva al aumentar λ: en *deep* pasa de 71.5 a 63.4 µm (una variación de alrededor del 11 %), mientras que en *shallow* lo hace de 77 a 69 µm (aproximadamente un 10 %). La tendencia es prácticamente lineal y muy similar en ambas geometrías.

Si se compara con el acoplador direccional del ejercicio anterior (por ejemplo, TE en *deep*: de 67 a 40 µm, con una variación cercana al 40 % y comportamientos muy distintos según la estructura), el MMI muestra una dependencia espectral mucho más suave y casi independiente del tipo de guía, lo que evidencia una mayor estabilidad.

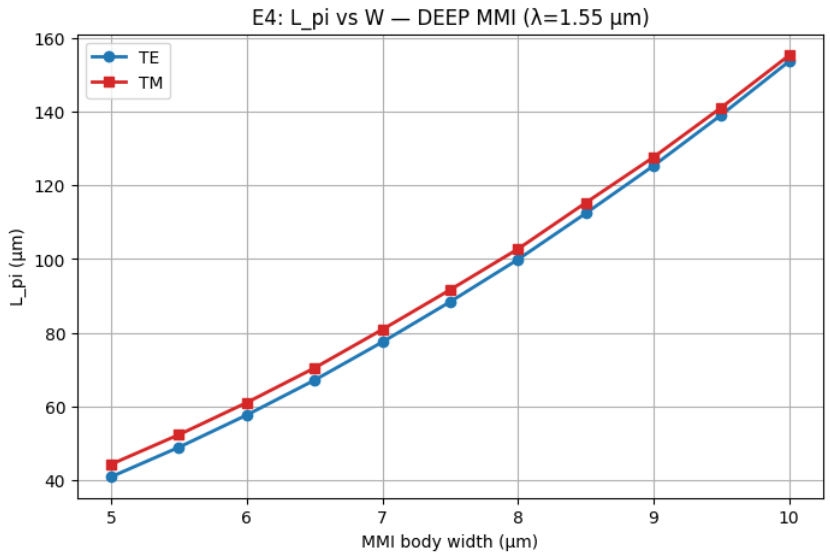
Esto se debe a que, en el MMI, (L_pi) viene determinado por los dos primeros modos del cuerpo multimodo, cuyos índices efectivos apenas cambian con la longitud de onda. En cambio, en el acoplador direccional, el acoplamiento depende del solapamiento evanescente entre guías, que es mucho más sensible al grado de confinamiento del modo.

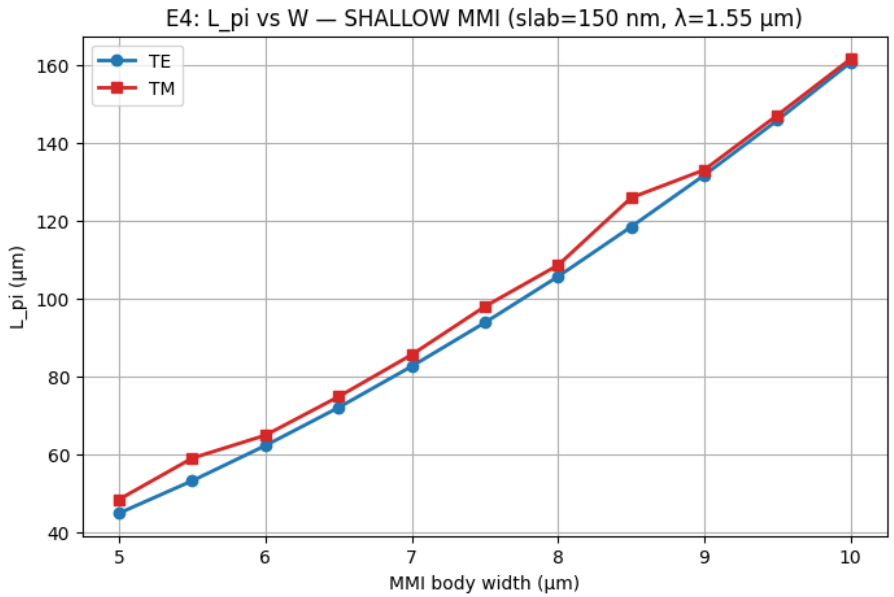
En consecuencia, los MMI resultan más adecuados para aplicaciones de banda ancha, mientras que los acopladores direccionales tienden a perder el equilibrio cuando se opera lejos de la longitud de onda de diseño.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Extra #4 – MMI coupler body width dependence

Wavelength 1.55 µm, wMMI = 5-10 µm (steps 0.5 µm)





slab = 150nm

Sí, hay una región en la que el MMI presenta un comportamiento muy similar para TE y TM. Tanto en estructuras *deep*como *shallow*, al aumentar la anchura W, las curvas de (L_pi{TE}) y (L_pi{TM})) tienden a acercarse y llegan a coincidir aproximadamente alrededor de W ≈ 10 µm, con valores de (L_pi) cercanos a 155 µm en *deep* y unos 161 µm en *shallow*.

Esto ocurre porque, al incrementar la anchura del MMI, la diferencia entre los modos fundamentales deja de estar gobernada por el confinamiento lateral —que afecta de forma distinta a TE y TM— y pasa a depender principalmente del confinamiento vertical, que es común para ambas polarizaciones al mantenerse constantes la altura y los materiales.

Como consecuencia, un MMI con W ≈ 10 µm puede diseñarse para ser prácticamente independiente de la polarización, aunque a costa de incrementar la longitud del dispositivo. En cambio, para anchuras más reducidas (del orden de 5–7 µm), las curvas se separan y el comportamiento vuelve a ser claramente birrefringente.

PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Thank you

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002